



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

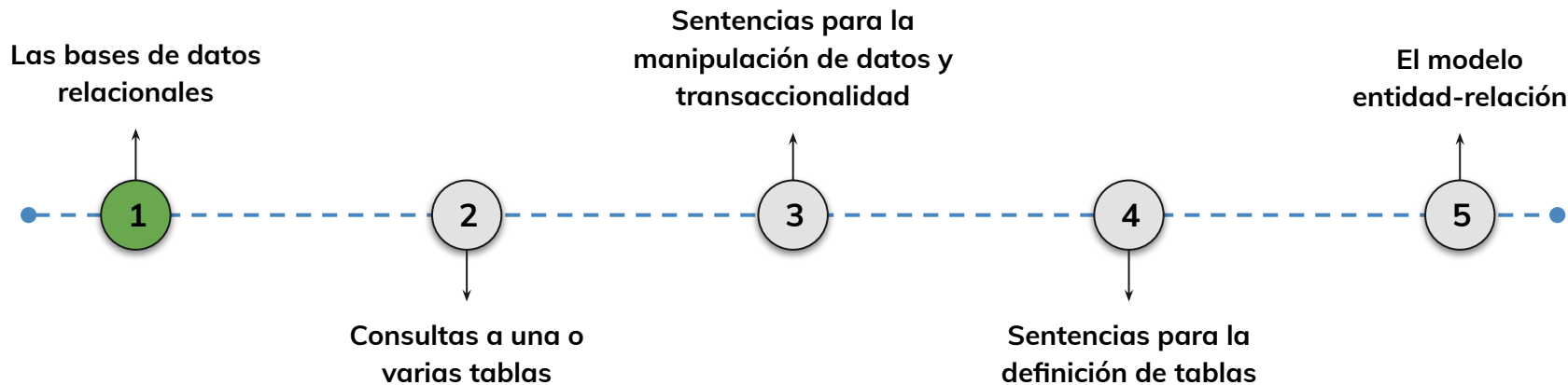


› Las Bases de datos relacionales - Parte 2

AE1: Distinguir las características, rol y elementos fundamentales de una base de datos relacional para la gestión de la información en una organización

Roadmap de lecciones

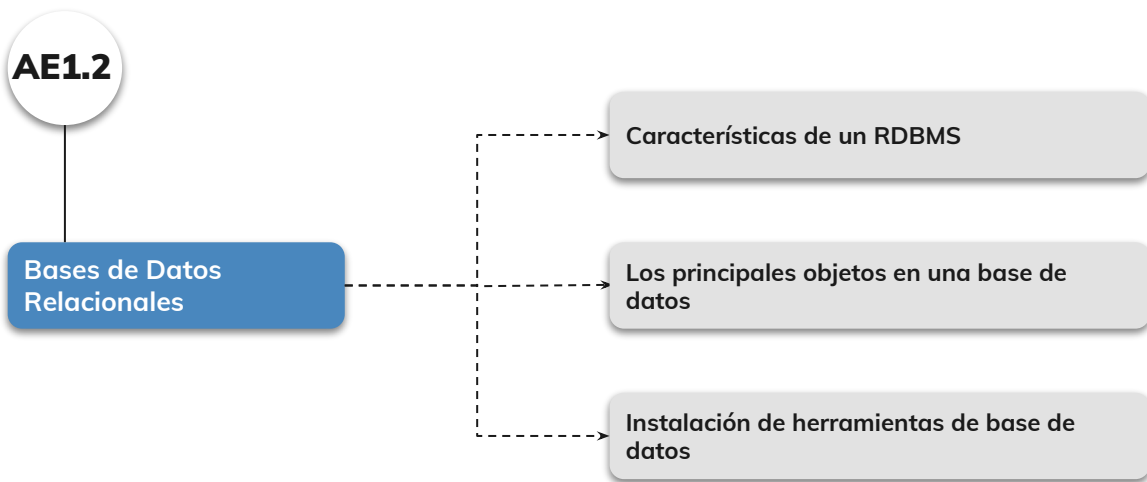
¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?





Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?



Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Analizar las características de un RDBMS.
- Conocer herramientas para consultar una base de datos
- Crear una conexión a la base de datos

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos :

- Qué son las Bases de datos Relacionales
- Cómo las bases de datos ayudan a la organización y el mantenimiento de la información de una aplicación/empresa
- Ejemplos de sistemas de gestión de Bases de datos

#Momentode Preguntas...

¿?

¿Qué es un RDBMS y para qué se utiliza en una organización?

¿?

¿Cuáles son los principales objetos de una base de datos y su función?

¿?

¿Qué diferencia existe entre una clave primaria y una clave foránea?

¿?

Menciona tres ejemplos de sistemas de gestión de bases de datos relacionales utilizados en la industria.

Características de un RDBMS



Sistema de gestión de bases de datos



¿Qué es un RDBMS?

Un sistema de gestión de bases de datos (SGBD o RDBMS, por sus siglas en inglés Relational Database Management System) es un **software diseñado para gestionar y organizar datos** en una estructura tabular, donde los datos se almacenan en tablas y se establecen relaciones entre ellas.

Permite a los usuarios crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar datos en una base de datos.

En esencia, es una herramienta que ayuda a las organizaciones a manejar grandes cantidades de información de manera efectiva y eficiente.



Sistema de gestión de bases de datos

Ejemplos de RDBMS más utilizadas en la industria actualmente:

- Microsoft SQL Server
- Oracle Database
- MySQL
- PostgreSQL

Estas herramientas proporcionan interfaces de usuario que permiten interactuar con la base de datos, enviar consultas y ver los resultados.

The Oracle logo, consisting of the word "ORACLE" in a bold, red, sans-serif font.

Microsoft SQL Server

Características principales

- Está diseñado principalmente para entornos empresariales con alto rendimiento y disponibilidad.
- Funciona bien en entornos Windows y tiene integraciones nativas con otros productos de Microsoft, como Azure, Visual Studio, y Power BI.
- Ofrece herramientas como SQL Server Management Studio (SSMS) para facilitar la administración de bases de datos.
- Tiene características avanzadas de seguridad y análisis, como el análisis de datos en tiempo real y la integración con herramientas de inteligencia empresarial.

Oracle Database

Características principales

- Uno de los RDBMS más robustos y utilizados en grandes organizaciones, especialmente para sistemas críticos de misión.
- Es conocido por su **escalabilidad y fiabilidad**.
- Proporciona soporte de **particionamiento de datos, replicación, y alta disponibilidad**.
- Tiene una completa **gestión de transacciones, seguridad avanzada, y optimización de consultas**.

MySQL

Características principales

- Es uno de los RDBMS más populares en la comunidad de código abierto, especialmente en aplicaciones web.
- Es conocido por ser rápido, ligero, y fácil de integrar con tecnologías como PHP y Python.
- Compatible con múltiples plataformas (Windows, Linux, macOS).

PostgreSQL

Características principales

- Ofrece soporte avanzado para consultas complejas, transacciones ACID y tipos de datos personalizados.
- A diferencia de MySQL, es conocido por sus capacidades avanzadas de integridad referencial y tipos de datos no relacionales, como JSONB (para manejar datos semiestructurados).

< > Sistema de gestión de bases de datos

RDBMS	Licencia	Características clave	Casos de uso comunes
Microsoft SQL Server	Comercial (versión Express gratuita)	Integración con productos de Microsoft, alto rendimiento y seguridad	Grandes empresas, integración con sistemas Microsoft
Oracle Database	Comercial (Oracle XE gratuita)	Fiabilidad, escalabilidad, soporte de transacciones avanzadas	Sectores financieros, telecomunicaciones, grandes corporaciones
MySQL	Código abierto (GPL) / Comercial	Ligero, fácil de usar, adecuado para aplicaciones web	Startups, aplicaciones web, e-commerce
PostgreSQL	Código abierto (MIT)	Avanzado, altamente extensible, cumplimiento de estándares SQL	Aplicaciones con consultas complejas, big data, startups



Sistema de gestión de bases de datos

Características Clave:

Tablas: Los datos se organizan en tablas, que consisten en filas y columnas. Cada fila representa un registro y cada columna es un atributo.

Relaciones: Las tablas están relacionadas entre sí a través de claves primarias y claves foráneas. Esto permite establecer conexiones entre datos de diferentes tablas.

Integridad: Los RDBMS mantienen la integridad de los datos al aplicar reglas y restricciones para evitar duplicados y datos inconsistentes.

Normalización: Las bases de datos se normalizan para reducir la redundancia y mejorar la eficiencia, evitando la repetición innecesaria de datos.

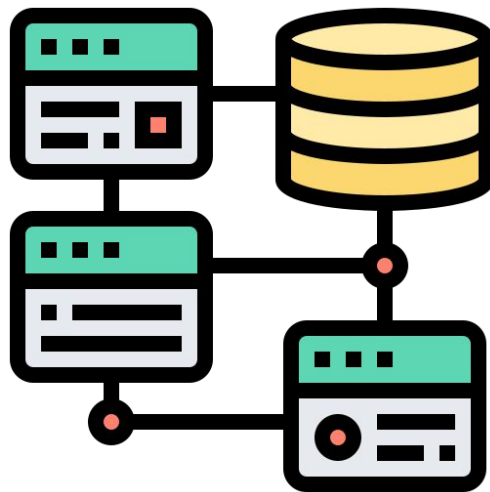
Los principales objetos de una base de datos



Los principales objetos de una base de datos

Los principales objetos de una base de datos son las **estructuras que se utilizan para organizar, almacenar y manipular la información** dentro del sistema de gestión de bases de datos (DBMS).

Estos objetos permiten definir la estructura de los datos, las relaciones entre ellos y las reglas que gobiernan cómo se almacenan y recuperan.



#Momentode Preguntas...



¿Recuerdan cuáles eran los principales elementos de una Base de Datos?

Algunas de ellas las vimos en la clase pasada y otras las veremos hoy



Tablas

Los principales objetos de una base de datos

- Las tablas son el **objeto central** en una base de datos relacional. Representan una **colección de datos organizados en filas y columnas**.

Imagina que tienes una hoja de Excel. Cada hoja de Excel es una **tabla** en una base de datos. Dentro de esta hoja, tienes **filas** (que serían como las "líneas" de un documento) y **columnas** (que son los diferentes tipos de datos que almacenas, como nombres, direcciones, fechas, etc.). Cada **fila** es un **registro** y cada **columna** es un **campo**. Por ejemplo, en una tabla de contactos, cada fila sería un contacto y cada columna podría ser nombre, teléfono, dirección, etc.

	A	B	C
1	Nombre	Teléfono	
2	Uriel	381768968	
3	Juan	381909809	
4	María	381979876	
5			



Vistas

Los principales objetos de una base de datos

- Las vistas son **consultas almacenadas** que generan **resultados basados en los datos de una o varias tablas**. Proporcionan una forma de acceder a los datos de manera conveniente y segura, ya que pueden ocultar información sensible o compleja.

Son como **filtros o resúmenes que puedes aplicar** a la información que ya tienes en las tablas. Imagina que en tu hoja de Excel tienes muchas columnas y solo te interesa ver los nombres y números de teléfono. Puedes **crear una vista que muestre solo esas dos columnas**, sin tener que tocar las tablas originales. Las vistas también te permiten **esconder información** que no quieras que se vea, como números de tarjeta de crédito o direcciones completas.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	TABLA						VISTA	
2	Nombre	Teléfono	País				Nombre	País
3	Uriel	381768968	Argentina				Uriel	Argentina
4	Juan	381909809	Perú				Juan	Perú
5	María	381979876	Chile				María	Chile



Índices

Los principales objetos de una base de datos



- Los índices son **estructuras auxiliares** utilizadas para mejorar el rendimiento de las consultas en una base de datos. Permiten **acceder y buscar datos de manera más eficiente** al crear una **lista ordenada de valores** de columna seleccionados.

Imagina que tienes un libro con muchas páginas, y quieres encontrar rápidamente una palabra. Si el libro tiene un **índice al final, puedes ir directamente a la página donde aparece esa palabra**, sin tener que leerlo todo. Los índices en las bases de datos funcionan igual: **crean una lista ordenada de algunos datos** que buscas frecuentemente, para que sea mucho más rápido encontrar la información que necesitas sin tener que recorrer toda la base de datos.



Procedimientos almacenados

Los principales objetos de una base de datos



- Los procedimientos almacenados son **programas o scripts** que se almacenan en la base de datos y pueden ejecutarse desde la misma. Estos procedimientos **encapsulan lógica de negocios compleja y pueden recibir parámetros y devolver resultados**.

Imagina que en tu empresa hay un proceso para calcular el salario mensual de un empleado, teniendo en cuenta horas extras, deducciones, etc. En lugar de hacer los cálculos manualmente cada mes, puedes **crear un procedimiento almacenado** que se encargue de todo ese cálculo automáticamente cuando lo llames.



Disparadores (Triggers)

Los principales objetos de una base de datos



- Son **acciones o procedimientos** que se ejecutan automáticamente **cuando se produce un evento específico**, como la inserción, actualización o eliminación de datos en una tabla.

Los disparadores son como **alarmas automáticas** en una casa. Imagina que tienes una alarma que se activa automáticamente si alguien abre la puerta o si hay movimiento en la casa. En las bases de datos, los disparadores funcionan igual: se activan automáticamente cuando **sucede algo específico**, como añadir, modificar o eliminar datos en una tabla. Esto te permite hacer cosas como enviar un correo o registrar un cambio sin tener que hacerlo manualmente.



Claves primarias y foráneas

Los principales objetos de una base de datos

- Las **claves primarias son columnas o combinaciones de columnas** que identifican de forma única cada registro en una tabla. Las **claves foráneas son columnas que establecen relaciones entre dos tablas**, vinculando la clave primaria de una tabla con la clave primaria de otra.



Esquemas

Los principales objetos de una base de datos

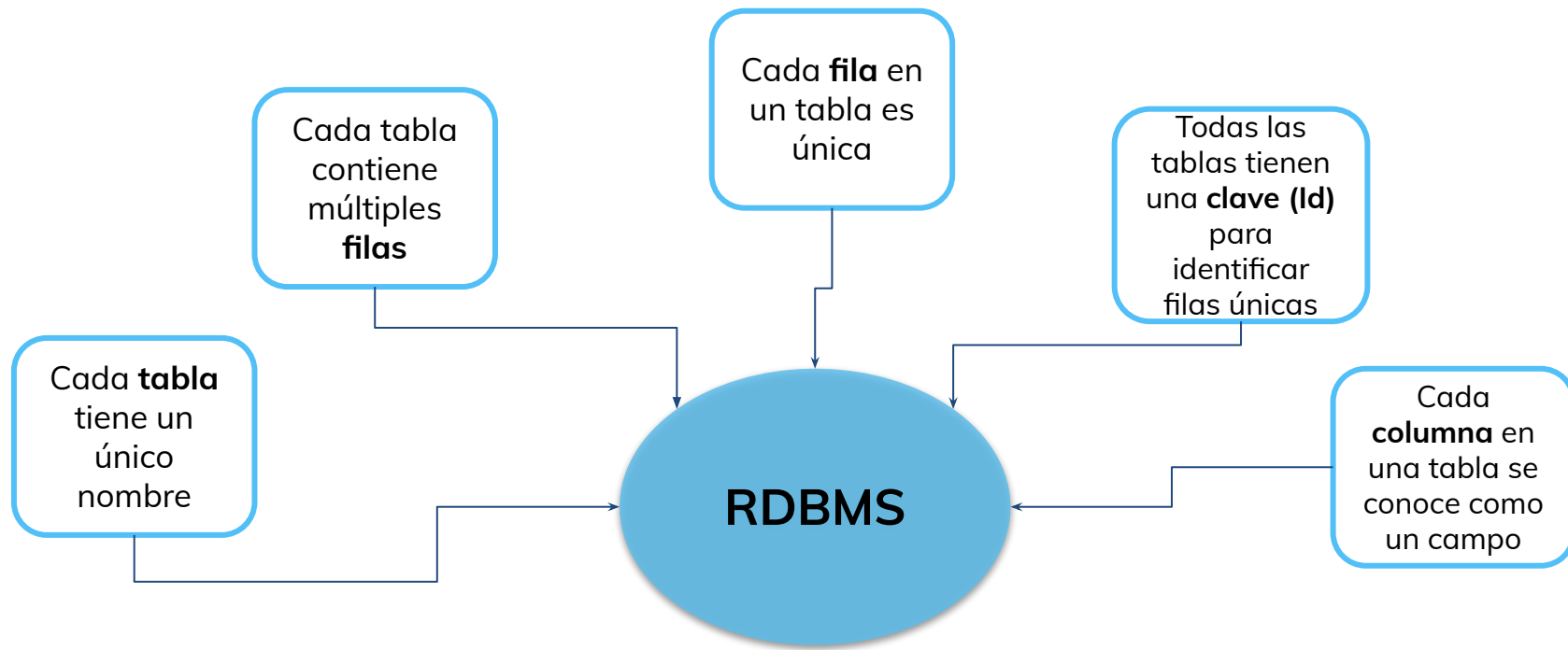


- Son contenedores lógicos que agrupan objetos relacionados en una base de datos. Ayudan a organizar y separar diferentes aspectos de la base de datos.

Piensa en un esquema como si fuera una **carpeta en tu computadora**. Dentro de esa carpeta (el esquema) hay varios archivos (las tablas, vistas, etc.). Un esquema no contiene datos, sino que define cómo se organizan y almacenan esos datos.



Características de un RDBMS





Momento:

Time-out!



5 -10 min.



Instalación de herramientas de base de datos

Organizando información en una tabla. N° 1

Introducción al concepto básico de organizar información en una tabla, similar a una hoja de cálculo, para comprender cómo las bases de datos relacionales estructuran los datos.

Contexto: 🙌

Un cliente necesita comenzar a organizar los datos de su emprendimiento gastronómico para tomar pedidos en modalidad Take Away

Consigna: 📝

Generar una tabla que permita organizar los datos de las Órdenes, Clientes y Productos de manera tal que dichas entidades se relacionen entre sí

Tiempo 🕒: 20 minutos

Paso a paso: ⚙️

- En una hoja en blanco crear una Tabla. Debes elegir un nombre
- Crear columnas y filas
- Introducir las entidades Órdenes, Clientes y Productos como lo creas correcto
- Completar la tabla con información ficticia



Ejercicio N° 1

Paso a paso para entrar y aprender a usar SQL Online

Paso a paso para entrar y aprender a usar SQL Online

Paso a paso:

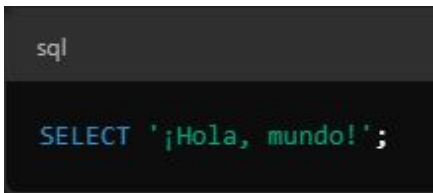
- **Paso 1:** Acceder a la página web de SQL Online
 - Abre tu navegador web (Google Chrome, Firefox, etc.).
 - Escribe en la barra de búsqueda: <https://sqliteonline.com/>
 - Presiona Enter y espera a que cargue la página.

Tiempo : 10 minutos

Paso a paso para entrar y aprender a usar SQL Online

- **Paso 2:** Familiarizarte con la interfaz

- Editor de consultas: Es el área principal donde puedes escribir tus comandos SQL.

A screenshot of a SQL editor interface. It features a dark background with a light gray header bar containing the text 'sql'. Below the header, a SQL query is entered: 'SELECT '¡Hola, mundo!';'. The text is color-coded: 'SELECT' is in light blue, the single quote is in green, and the rest is in white.

- Después de escribir tu consulta, presiona el botón "Run" o "Ejecutar".
- Justo debajo del editor, verás el área donde aparecen los resultados de tus consultas.
 - Ahí verás el resultado del comando que ejecutaste.

Tiempo 🕒: 15 minutos

Paso a paso para entrar y aprender a usar SQL Online

- **Paso 2:** Familiarizarte con la interfaz
 - Consola de mensajes: Debajo de los resultados, puedes encontrar mensajes de error o confirmación después de ejecutar cada comando.

Tiempo 🕒: 15 minutos

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ **Comprender qué es un RDBMS.**
- ✓ **Conocer herramientas para consultar una base de datos (MySQL).**
- ✓ **Enumerar los principales objetos de una base de datos.**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compártela o tráela al próximo encuentro sincrónico.



#Checkout

¿Qué les pareció la clase de hoy?



< **¡Muchas gracias!** >

